

摘要：

国盛证券认为，本轮光纤暴涨的本质是全球“供需重构”，与以往有三大不同：1、需求重构：AI数据中心与军用无人机（高频消耗品）带来不可延后的强劲增量。2、供给锁死：上游光棒扩产需18-24个月，构筑产能绝对硬约束。3、全球共振：从国内单一驱动转向全球需求共振。供需缺口致使向卖方市场转变，头部企业将迎巨大净利润弹性。

光纤行业正在经历一场史无前例的供需重构。

4月20日，A股光纤概念再度集体爆发——通鼎互联涨停，长飞光纤、中天科技、亨通光电、光电股份跟涨。分析指出，市场的躁动并非无源之水，行情的火爆背后是基本面的强力支撑。

序号	名称	现价	涨跌幅 ▼
1	通光线缆	21.38 c	13.91%
2	汇源通信	21.34 c	10.00%
3	中天科技	30.95 c	9.99%
4	通鼎互联	16.64 c	9.98%
5	亨通光电	60.89 c	9.42%
6	烽火通信	52.97 c	7.51%
7	长飞光纤	385.00 c	5.22%
8	特发信息	21.03 c	3.44%
9	华脉科技	22.06 c	1.71%
10	永鼎股份	41.80 c	1.21%

央视财经最新报道揭示了一组令人震惊的数据：G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元暴涨至240元，涨幅高达650%；江苏某光纤企业一季度产销量同比增长近5倍，在手订单已排产至明年一季度。

然而，真正值得深思的问题是：这一轮光纤牛市，究竟与以往有何本质不同？

国盛证券在3月中的一份研报中给出了清晰的答案：本轮光纤光缆价格上涨，并非传统运营商周期中的阶段性修复，而是AI数据中心与军用无人机需求共同驱动的“供需敞口型涨价”——**买方市场正在转变为卖方市场，定价体系正在重构。**

据国盛证券测算，若2026年散纤均价回升至90元/芯公里，仅光纤光缆业务即可为长飞光纤、亨通光电分别带来**77亿元、53亿元**的净利润弹性（税前口径）；供需缺口预计2026年达到**6%**，2027年进一步扩大至**15%**，且在光棒扩产周期长达18-24个月的硬约束下，短期内无解。

需求重构：AI与无人机引爆“挤占式”增长

国盛证券研报指出，本轮牛市的最大不同在于需求函数发生了根本变化。过去光纤高度依赖5G和宽带建设，而现在，AI和无人机成为了不可延后、对价格不敏感的新核心驱动力。

首先，AI数据中心（AIDC）彻底改变了光纤需求。

传统数据中心处理的是用户访问服务器的"南北向流量"，为节省成本采用3:1甚至更高收敛比的网络架构，多台服务器共享上行链路，单机柜光纤连接数约40-80芯。

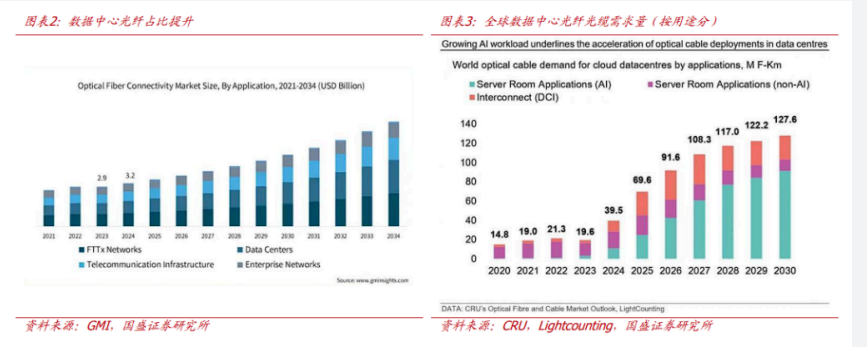
图表1: 传统数据中心/AIDC 光纤价值量对比

测算维度	传统通用数据中心 (Legacy DC)	AI 智算中心(AIDC)	倍数/变化
单机柜光纤连接数	~40-80 芯	~800-1,000 芯	~15x 提升
网络层级	3 层(Access-Agg-Core)	2 层(Spine-Leaf)	架构扁平化
网络收敛比	3:1(带宽收敛)	1:1(无阻塞直通)	全光互联
主要光纤类型	G.652.D(普通单模)	G.654.E(超低损)/OM5	价值量提升

资料来源：长飞光纤，AFL，南数网络，千家综合布线网，CTI 论坛、智算中心网络架构白皮书，datwyler，国盛证券研究所

而AI数据中心处理的是GPU之间参数同步的"东西向流量"，在万卡集群中任何延迟都会导致木桶效应，因此要求1:1无阻塞架构，每一颗GPU都需要独享的高速光纤通道。

以英伟达DGX H100/H200 SuperPOD集群架构为例，单台服务器内部需多达32根光纤，叠加Spine-Leaf两层交换架构的互联需求，单机柜光纤消耗量是传统机柜的5-10倍以上，单机柜光纤连接数达到800-1000芯。



研报称，烽火通信光纤研发部经理彭楚宇印证了这一判断："常规的数据中心，前两年万卡以下的数据中心可能只用几千公里的光纤，现在的数据中心算力提升以后，对光纤需求量可能增长了5到10倍。"

根据CRU数据，AIDC光纤光缆需求占全球总需求的比例，预计将从2024年的5%激增至2027年的30%，数据中心将替代电信运营商成为光纤市场的核心增长极。

国盛证券采用Capex映射法与光模块连接数法进行交叉测算，两种方法结论高度吻合：**2026年仅中国和北美加总的数据中心光纤光缆需求，即可超过5000万芯公里，占全球传统需求市场（以5亿芯公里为基数）的10%以上。**

图表6: 基于 Capex 增速的 AIDC 光纤需求测算（万芯公里）

指标	2025A(基准)	2026E(保守)	2026E(中性)	2026E(乐观)	2027E(中性)
北美 Capex 增速		+50%	+70%	+80%	+40%
北美 AIDC 光纤需求	1835	2753	3120	3303	4367
中国 Capex 增速		+15%	+25%	+35%	+20%
中国 AIDC 光纤需求	1720	1978	2150	2322	2580
AIDC 光纤需求合计	3555	4731	5270	5625	6947
YoY 增速		33%	48%	58%	32%

资料来源：通信产业网，光电通信，博研咨询，国际金融报，CNBC，国盛证券研究所

除AI之外，军用无人机是本轮行情中最容易被市场忽视、却极为关键的需求增量。

光纤在无人机制导中具备4G/5G蜂窝通信和卫星通信无法替代的优势：物理连接、不受电磁干扰、抗电子战能力强。无人机尾部拖拽一卷光纤线轴，主要应用于FPV攻击无人机、侦察无人机和特种型号三类战术用途，使用型号以G.657A2为主。

关键在于其消耗属性：单台无人机通常消耗**10-20公里光纤**，且任务完成后**不可回收**，使光纤从基础设施转变为高频消耗品。

图表9：光纤和 4G/5G/卫星对比及型号用量

方式	战场问题	结果
4G/5G	需要基站；战场基站容易被摧毁或定位	不可靠
无线遥控/图传	容易被电子战压制或干扰	大规模失效
卫星通信	带宽小、延迟高、终端贵、容易被反制	不适合 FPV 作战
光纤	物理连接，不受电磁干扰	抗电子战强
类型	光纤长度	
侦察无人机	5-10 km	
FPV 攻击无人机	5-15 km	
特种型号	20 km	

资料来源：光明网-科普中国，钱江晚报，中国指挥与控制学会，微波杂志，军报记者，pravda，国盛证券研究所

根据国盛证券测算，无人机相关光纤需求当前约**5000万芯公里/年**，在战争烈度不减的情况下，随着光纤制导型号渗透率提升，未来需求可超过**8000万芯公里/年**；即便冲突缓解，年均需求也将维持在**3000万芯公里**左右。

图表13：无人机产能测算

关键参数指标	战争模式（高强度消耗；乐观）	备战模式（储备/训练；保守）	备注与逻辑支撑
年光纤机型消耗/采购量(万台)	400	200	实际搭载光纤线轴的装机量。
单机平均光纤用量(KM)	18	16	主流射程 10-20km，含光纤损耗及冗余。
年度需求总量(万芯公里)	7200	3200	战争模式下需求爆发。
中性预测（取平均值）	5200		
全球产能挤占占比	10%		以 5 亿芯公里传统需求测算。

资料来源：《Systematic Framework for Rapid Assessment of Emerging Technological Contamination: Bilateral Quantification of Fiber Optic Drone Cable Deployment in Ukraine-Russia War》，Lyudmyla Antypenko and Oleksii Antypenko，beatenzone，通信产业网，博研咨询，CRU，光电通信，国盛证券研究所测算

注：假设备战情况下消耗量减半

国盛证券表示，综合AIDC和无人机两大新兴需求，**新需求占原有传统需求市场的比例已超过20%**，这是触发全球高品质光纤供需缺口的直接原因。

图表15：光纤需求与供需缺口测算（万芯公里）

	2025E	2026E	2027E	2028E
传统需求	47000	52025	56079	60741
中国三大运营商	23500	25000	25000	25000
全球其他电信运营商加总	23500	27025	31079	35741
增量需求	8000	10000	12400	15280
AI 需求	3000	4800	7200	10080
yoy（参考 capex）		60%	50%	40%
无人机需求	5000	5200	5200	5200
光纤总需求	55000	62025	68479	76021
供需缺口	6%	-6%	-15%	-23%
新增需求占全部比例	15%	16%	18%	20%

资料来源：通信产业网，CRU，光电通信，oyi，前瞻产业研究院，industry research，prysman，澎湃新闻，中商产业研究院，《2026 年中国光纤光缆市场深度研究与市场前景预测报告》，国盛证券研究所测算

供给锁死：光棒产能构筑绝对“硬约束”

需求爆发只是故事的一半，供给端的刚性约束才是本轮价格弹性远超历史的核心原因。

全球光纤光缆产能高度集中：中国产能占比超过**60%**，美国以康宁为核心，日本以藤仓为代表。当前全球光纤光缆名义产能约**5.5-6亿芯公里**，海外扩产极为克制。

真正锁死全行业供给上限的，是上游**光纤预制棒（光棒）**环节。光棒占据产业链约**70%**的利润分配，其扩产面临难以压缩的“时间刚性”：

涉及VAD/OVD等复杂化学沉积工艺，需通过严格的危化品审批、特种洁净厂房建设及漫长的良率爬坡调试，即便**技术成熟，扩产周期也需要18-24个月**。

图表22：光纤光缆产业环节工艺难度及扩产周期对比

环节	扩产周期	工艺难度	产能弹性	核心壁垒
光棒制造	18-24个月	极高	极低	1.设备多为自研或定制，调试周期长 2.环保审批严格（涉及化工气体） 3.工艺参数（折射率、沉积速度）极难控制
光纤拉丝	12-18个月	较高	较低	1.拉丝塔建设需高层厂房（通常20-30米高） 2.需在高温下控制微米级精度 3.需保证高速拉丝下的强度和涂覆均匀性
光缆成缆	约6个月	低	高	1.主要涉及机械加工（护套/铠装），技术门槛相对较低 2.竞争激烈，主要比拼成本控制和响应速度

资料来源：陈炯光研，《2023年中国光纤预制棒行业产业链研究》，《超低损耗通信光纤预制棒及光纤申报指南》，腾讯网、网络电话、中财网、Oyl、国盛证券研究所

这意味着，即便当前厂商立刻启动扩产，新增产能也需等到**2027年**才能转化为有效供给。

供给侧还存在另一重“结构性错配”：头部厂商优先将有限产能切换至生产高附加值的G.657.A1/A2、G.654.E等型号，对于传统宽带等领域的普通光纤G.652.D产生了产能挤占效应。由于不同型号间产能切换难度大、成本高，短时间内难以灵活调整，进一步加剧了供需缺口。

此外，关税壁垒和反倾销政策割裂了全球光纤市场，“名义产能”无法转化为有效的“流通产能”，全球光纤光缆的流动性进一步降低。

利润弹性：价格每涨10元，头部厂商净利增加2亿-10亿元

在供给受限、成本刚性的背景下，价格上行几乎不需要新增投入即可兑现为利润——这是本轮行情与历史周期最本质的差异。

光纤业务具备典型的高经营杠杆特征：头部企业光棒自给率极高，在既有产能框架下，棒—纤—缆的生产过程不涉及大规模可变成本投入，价格上涨带来的收入增量，扣除能耗、辅材、人工等小幅成本抬升后，几乎完整沉淀为利润。

国盛证券测算结果显示，**散纤价格每上涨10元/芯公里，头部厂商的归母净利润弹性在2亿-10亿元之间**。

图表27: 厂商利润弹性测算

核心指标	长飞光纤	亨通光电	中天科技	烽火通信
光棒产能(吨)	4000	3300	2100	2000
2026E 可供光纤销量(万芯公里)	13300	10973	6983	6650
锁定: 运营商集采销量(万芯公里)	4250	6250	4750	3000
弹性: 散纤/出口销量(万芯公里)	9050	4723	2233	3650
基础利润弹性 (亿元) (集采部分, 假设集采价格 50 元/芯公里)	13.6	20.0	15.2	9.6
散纤价格情景 (元/芯公里)	光纤业务总净利润增加预测 (亿元) (集采+散纤, 含税费前毛利口径参考)			
情景一: 50 元	40.75	34.17	21.90	20.55
情景二: 70 元	58.85	43.61	26.36	27.85
情景三: 90 元	76.95	53.06	30.83	35.15
情景四: 110 元	95.05	62.50	35.29	42.45
价格每上涨 10 元的利润弹性	+9.1 亿	+4.7 亿	+2.2 亿	+3.7 亿

资料来源: 前瞻产业研究院, industryresearch, 通信产业网, 中国电子元件行业协会, 网络电信, 灼调研, 各公司公告, 智通财经, 国盛证券研究所测算
注: 集采份额参考中国移动 2025 年至 2026 年普通光缆产品集中采购项目中标情况

若2026年散纤均价回升至90元/芯公里（参考2018年景气周期高点及当前海外现货价），仅光纤光缆业务即可为长飞光纤、亨通光电分别带来**77亿元、53亿元**的净利润弹性（未扣除所得税前口径）。

本轮牛市与历史最大的不同：从国内周期到全球共振

国盛证券研报明确指出，历史上光纤光缆的价格周期基本由国内运营商需求决定——2010年受益于3G建设，2015-2017年受益于中移动FTTH建设，均是国内单一驱动的短周期。**本轮周期与以往最大的不同，在于三个维度的根本性变化：**

。第一，需求来源从国内转向全球共振。

海外CSP（云服务商）对未来光纤供给的提前锁定意愿强烈，已出现“长协锁价”的行业新常态。藤仓与美国本土客户签订中长期供货协议；康宁与Meta达成总额最高达**60亿美元**的多年期长期供应协议，并同步推进扩产；截至2026年初，部分光纤交货周期已超过**60周**。国内集采价格将跟随全球供需变化，而非单独定价。

。第二，需求属性从可延后转向不可压价。

AI算力扩张与光纤需求强相关，且不可延后；无人机光纤具有消耗性、不可回收性，持续补库特征明显。客户对价格不敏感，优先保障交付安全与规格。

。第三，供给约束从周期性转向结构性。

上一轮行业出清后，厂商扩产意愿克制，现有产能已成为近乎固定的存量。光棒18-24个月的扩产周期，决定了供给无法对短期价格信号做出快速反应，价格弹性将显著大于历史。

此外，国盛证券指出，各类AI Agent问世后，token使用量急速膨胀，有望进一步带动传统电信流量需求，进而拉动传统光纤光缆的需求和价格，形成“AI需求挤占高端产能→普通光纤也出现缺口”的双重涨价逻辑。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

283 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论